

Empréstimos e Planos de Amortização

Instituto Federal do Amazonas

Disciplina: Matemática Financeira

Profa. Me. Dulcineide Pereira dos Santos

Prova elaborada por: Joao Victor, Joseph Cesar e Everton de Souza

Atividade (total: **10,00** pontos)

10 de junho de 2026

Aluno(a): _____ Nota: _____

1. [1,5] Maximiliano e Tânia são amigos que amam os animais. Eles decidiram oferecer serviços de refeições prontas de alimentação natural crua e cozida para pets. Para iniciar o negócio, os sócios tomaram emprestados R\$ 8.000,00 a juros de 5% ao mês, divididos em dezesseis meses ao regime de amortização constante. Determine o valor da oitava prestação.
R: _____
2. [2,5] Um cliente comprou um imóvel no valor de R\$ 600.000,00. Para isso, pagou 20% desse valor de entrada, em dezembro de 2023, e financiou o restante em prestações mensais no Sistema de Amortização Constante (SAC), a uma taxa de 0,5% ao mês, em um prazo de 20 anos, com a primeira prestação para janeiro de 2024 e a última para dezembro de 2043. A prestação mensal é composta de juros, amortização e uma taxa fixa de R\$ 100,00 mensais (no ano de 2024) referente ao seguro. Considere que todas as prestações desse financiamento sejam pagas dentro do prazo. Determine a soma das 12 primeiras prestações (referentes ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024) a serem pagas por esse cliente. R: _____

3. [2,0] Um banco financia R\$ 5.000,00 a um cliente, com base na tabela Price e a juros de 15% a.a., para serem devolvidos em 10 meses. Construa o plano de amortização dessa dívida.
4. [1,5] Um empréstimo de \$ 30 000,00 deve ser pago em 4 parcelas trimestrais iguais, com juros de 10% em cada trimestre. Construa o plano de amortização.
5. [1,0] Uma revendedora de motos divulga a seguinte propaganda de venda:



À vista R\$ 22.000,00

ou

Entrada R\$ 2.000,00 +
20 Parcelas de R\$ 1.604,85

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO (PRICE)

Nº da prestação	Prestação	Juros	Amortização	Saldo Devedor
Entrada	R\$ 2.000,00	-		R\$ 20.000,00
1ª	R\$ 1.604,85	R\$ 1.000,00	R\$ 604,85	R\$ 19.395,15
2ª	R\$ 1.604,85	R\$ 969,76	R\$ 635,09	R\$ 18.760,06

A revendedora apresenta aos compradores uma tabela que utiliza o sistema francês de financiamento (Tabela Price), conforme resumo dos 3 primeiros pagamentos apresentados acima, ao lado da propaganda. Considerando os dados fornecidos na tabela, determine o valor do saldo devedor, em reais, após o pagamento da 3ª prestação.

R: _____

6. [1,5] Acerca dos custos dos empréstimos e seus sistemas de amortização, julgue o item que se segue. Considere-se que tenha sido financiado pelo sistema americano de amortização um bem no valor de R\$ 335.000, a ser pago em três anos, com taxa de juros de 10% ao ano, e que, nesse financiamento, os juros tenham sido pagos periodicamente a cada ano. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a tabela subsequente fornece a planilha financeira correta desse financiamento.

período	saldo devedor	amortização	juros	prestação
0	R\$ 335.000	—	—	—
1	R\$ 335.000	—	R\$ 33.500	R\$ 33.500
2	R\$ 335.000	—	R\$ 36.850	R\$ 36.850
3	—	R\$ 335.000	R\$ 40.535	R\$ 375.535
total	—	R\$ 335.000	R\$ 110.885	R\$ 447.385

() Certo () Errado